

AStockSelector

A 股日线策略选股器 · 产品需求文档

版本: 0.3.6 | Android versionCode: 28 | 文档日期: 2026-08-20

面向个人自用的纯 Android A 股日线筛选工具。App 在手机端读取公开行情、维护本地 SQLite 缓存，并按六个预设战法生成今日信号。

产品边界: 不接入券商、不自动下单、不提供实时分时或 Level-2 行情。所有结果仅用于学习、复盘和策略研究，不构成投资建议。

1. 产品目标与范围

1.1 核心目标

- 在手机端完成沪深 A 股列表和日 K 数据更新，不依赖电脑常驻服务。
- 优先复用当日有效缓存，只补新增、缺口和失败股票；列表异常时自动切换备用源。
- 六个预设战法始终基于同一份未复权 K 线和统一流动性门槛。
- 筛选结果、已选战法和参数在关闭 App 后继续保留。

1.2 用户主要操作

操作	预期行为	结果
智能更新并筛选	判断目标收盘日，检查缓存口径和日期；仅在需要时联网。	显示当日全量筛选结果。
切换战法	不重新计算 K 线；直接在已保存的六战法结果中按“且”过滤。	同股多战法合并为一条。
调整参数	年线附近范围按 1% 调整；最低成交额按 1000 万调整并保存。	降低成交额门槛时，仅补新进入范围的 K 线后重筛。
重建缓存	二次确认后删除旧 K 线并重新下载约 270 个交易日。	保留筛选参数和战法选择。
检测程序更新	读取 GitHub 更新元数据；用户确认后下载、校验并打开系统安装器。	只安装校验通过的正式签名 APK。

1.3 不在当前范围

- 自定义七类指标筛选器、AI 分析、自动交易、云端账户和多设备同步。
- 北交所主动枚举、炸板回封等依赖分时数据的精确判断。

2. 行情与缓存

2.1 数据源规则

数据	主源	备用源	口径与校验
股票列表	新浪沪深 A 股	腾讯报价列表	过滤 ST、退市、无成交和未知板块；主表保留完整有效股票。
日 K	新浪	腾讯	主源请求失败、空数据或日期不合格时切备用源；两者均使用未复权价格，且最新日期必须精确等于目标收盘日。
成交额	列表当前成交额	列表当前成交额	只写入最新一条 K 线；历史日 K 成交额为 0，不伪造历史值。

2.2 缓存口径迁移

metadata 使用 price_mode=bfq_v1 标识未复权缓存。旧版本缓存没有该标识，升级后第一次智能刷新会自动执行一次完整重建，防止新浪未复权与腾讯前复权数据拼接。

2.3 更新流程

- 中国时间交易日 15:30 前以最近已收盘交易日为日历上限；周末先回退，实际日期按多数样本确认。
- 本地日期落后时，先用 8 只固定样本读取少量 K 线，确认节假日和数据源实际最新日。
- 目标交易日解析结果缓存 30 分钟；普通刷新不续期，到期后会重新探测。
- 已有完整股票只补最近 40 个交易日；新增或不足 270 条的股票补约 270 个交易日。
- 单股新浪数据非空但日期未达到目标收盘日时，仍会切换腾讯；主备都不合格才进入失败队列。
- 最低成交额下调时，只补新进入门槛范围且缺少最新 K 线的股票。
- 连续失败会提前停止请求，但已尝试和未执行股票都写入失败队列。
- 同一股票达到当天失败上限后暂停重试；覆盖率只统计当前成交额门槛内股票。
- 缺口检查和可筛选股票按目标交易日索引查询，不扫描全部 270 日 K 线。
- 筛选阶段仅接受最后 K 线日期等于缓存最新日期的股票。

2.4 本地保留

数据库按全市场最近 270 个不同交易日清理过早 K 线。App 禁用 Android 系统备份，行情缓存和筛选设置不进入云备份。

3. 策略与筛选

3.1 全局硬过滤

非 ST；至少 260 条 K 线；最后 K 线日期等于缓存最新交易日；最新交易日成交额达到用户设置的最低门槛。

战法	主要规则	判定方式
年线首板	近涨停阈值、上穿或靠近 MA250、20 日无近涨停、放量、非一字板。	近涨停为硬条件；其余评分，总分至少 80。
九阳蓄势	9 日至少 7 阳、累计涨幅不超 25%、至少 4 日靠近 MA250、年线走平向上、收盘在年线上。	评分制，总分至少 85。
博弈K	前阴后阳、修复 80% 以上、阳包阴、距 MA20/60/250 不超 3%、收盘强度 80%、量比 1.2。	全部为硬条件，通过后得分 100。
低位启动	靠近 120 日低点、低点稳定、30 日收敛、站上 MA20、靠近 MA60、放量阳线、接近 20 日高点。	全部为硬条件，通过后得分 100。
建仓三阳	上升趋势中连续 3 至 5 根实体至少 20% 的阳线，包含非涨停光头阳及前一日 3 倍、前 5 日均量 1.5 倍的确认量。	全部为硬条件，通过后得分 100。
拉升三阳	最近 3 根实体至少 20% 的阳线量价逐日提高，第三阳收盘创近 5 日新高并直接形成信号。	全部为硬条件，通过后得分 100。

3.2 结果复用和排序

- 每个规则版本、交易日和股票保存一次评价；零命中也是有效结果。规则升级时只清理旧评价，不删除 K 线。
- 更新成功或尚未评价的股票才重新计算；每批 64 只使用一个 SQLite 事务保存。
- 多个战法同时选择时使用“且”；同一股票只显示一次并汇总命中战法。
- 相同规则下，相比上一份有效快照新增的股票置顶并显示红底白字“新”。

3.3 参数

年线附近范围默认 5%，步长 1%；最低成交额默认 5000 万，步长 1000 万。参数使用 SharedPreferences 持久保存，重开 App 和重建行情缓存均不重置。

4. 后台、更新与安全

4.1 后台行情任务

- 用户点击后启动 dataSync 类型前台服务，通知栏显示阶段、进度和预计剩余时间。
- 进度通知最多每秒刷新一次；阶段切换和最终状态立即更新，避免触发 Android 通知限流。
- 任务期间持有最长 2 小时 PARTIAL_WAKE_LOCK，并提供忽略电池优化设置入口。
- 服务使用 START_NOT_STICKY；任务状态丢失后不会按默认参数意外重新启动。

前台服务和电池优化豁免只能降低被清理概率，不能承诺任何 Android 厂商系统都绝不终止进程。

4.2 App 内更新

- 界面只显示三段式版本号，例如 0.3.6；versionCode 仅用于内部新旧比较。
- latest.json 必须包含版本、HTTPS 地址、APK SHA256、大小和更新说明。
- 下载最多重试 3 次，中断或失败会清理 .part 和损坏 APK。
- 元数据中的 APK 大小不得超过 256 MiB；响应长度和流式下载字节数超出预期时立即终止并清理临时文件。
- 大小及 SHA256 通过后才打开 Android 系统安装器。

4.3 发布安全

检查	要求
Gradle	固定 8.9 下载地址和官方 distributionSha256Sum。
GitHub Actions	所有 uses 固定为完整提交 SHA，避免可变标签漂移。
质量门	文档与版本检查、单元测试、Android Lint、debug 构建。
Release	正式签名 APK；签名证书 SHA256 必须匹配已发布证书。
版本	versionName 三段数字且每段小于 10；versionCode 必须单调增加。

5. 验收标准

编号	验收内容	通过条件
AC-01	主备源价格口径	同日未复权 OHLC 一致；切换备用源后均线无复权断层。
AC-02	旧缓存迁移	存在旧日 K 且缺少 bfq_v1 时，只触发一次自动重建。
AC-03	逐股日期	单股最新日不等于目标收盘日时不进入今日信号，并写入失败队列。
AC-04	完全断网	提前停止后，目标股票均有失败记录；界面显示可重试原因。
AC-05	成交额	任一战法均不能命中低于门槛的股票；降低门槛后能补齐新增范围。
AC-06	零命中复用	缓存日期和规则未变时，零命中不重新执行全库筛选。
AC-07	增量性能	已评价股票直接读取结果表；新评价按批次事务写入。
AC-08	参数持久化	关闭并重开 App 后保留年线范围、最低成交额和战法选择。
AC-09	新标记	任务完成状态只处理一次；重开界面不清空已保存的新标记。
AC-10	后台恢复	系统以空 Intent 重建服务时立即停止，不启动默认更新。
AC-11	更新包	大小、SHA256 和签名任一不符时禁止继续安装或发布。
AC-12	隐私	Android backup 关闭；不上传行情缓存、参数或筛选结果。

5.1 已知风险

- 公开行情接口可能限流、延迟、缺失或变更；失败队列只能重试，不能保证第三方源持续可用。
- 日 K 无法准确判断炸板回封等分时过程，也不能代替正式量化回测。
- 首次安装或缓存口径升级需要全量下载，耗时取决于网络、机型和数据源响应。

5.2 发布前最低检查

版本一致性、Python 脚本、单元测试、Android Lint、debug APK、release 签名指纹、APK 大小和 SHA256 必须全部通过；任何一项失败都不得发布更新元数据。